

Aufgabe 23

Rosenstöcke

Lösungserwartung:

Der Vergleich trifft zu.

Mögliche Begründung:

Erwartungswert: $\mu = 32$, Standardabweichung: $\sigma = 4$

unter Einbeziehung der Wahrscheinlichkeiten für σ -Umgebungen (bei Approximation durch die normalverteilte Zufallsvariable Y):

$$P(28 \leq X \leq 36) \approx P(\mu - \sigma \leq Y \leq \mu + \sigma) \approx 0,683$$

$$P(X > 32) \approx P(Y > \mu) = 0,5 \quad \Rightarrow \quad P(28 \leq X \leq 36) > P(X > 32)$$

Weitere Begründungsvarianten:

n ... Anzahl der Rosenstöcke

p ... Wahrscheinlichkeit für einen gelbblühenden Rosenstock

$$\mu = 32 = n \cdot p, \quad \sigma^2 = 16 = n \cdot p \cdot (1 - p) \quad \Rightarrow \quad n = 64, p = 0,5$$

- mittels Binomialverteilung:

$$P(28 \leq X \leq 36) \approx 0,7396$$

$$P(X > 32) \approx 0,4503 \quad \Rightarrow \quad P(28 \leq X \leq 36) > P(X > 32)$$

- mittels Approximation mit Stetigkeitskorrektur durch die normalverteilte Zufallsvariable Y :

$$P(28 \leq X \leq 36) \approx P(27,5 \leq Y \leq 36,5) \approx 0,7394$$

$$P(X > 32) \approx P(Y > 32,5) \approx 0,4503 \quad \Rightarrow \quad P(28 \leq X \leq 36) > P(X > 32)$$

- mittels Approximation ohne Stetigkeitskorrektur durch die normalverteilte Zufallsvariable Y :

$$P(28 \leq X \leq 36) \approx P(28 \leq Y \leq 36) \approx 0,6827$$

$$P(X > 32) \approx P(Y > 32) = 0,5 \quad \Rightarrow \quad P(28 \leq X \leq 36) > P(X > 32)$$

Lösungsschlüssel:

Ein Punkt für die Angabe, dass der Vergleich zutrifft, und eine korrekte Begründung.